

Örnek: Verilen dataları kullanarak iteratif yöntemle yardımcıyla $y = 0.855$ için x değerini bulunuz.

x	1	0.8	0.6
$f(x)$	-1.049	-0.026	0.377

x	y	$\Delta f(x)$	$\Delta^2 f(x)$
1	-1.049	1.023	-0.620
0.8	-0.026	0.403	
0.6	0.377		

$$s = \frac{1}{\Delta f(x_0)} \left[y - f(x_0) - \frac{s \cdot (s-1)}{2!} \Delta^2 f(x_0) \right]$$

$$s_1 = \frac{1}{1.023} \left[0.855 - (-1.049) \right] = 1.861$$

$$s_2 = \frac{1}{1.023} \left[1.904 - \frac{(1.861)(1.861-1)}{2} \cdot (-0.620) \right] = \frac{2.400}{1.023} = 2.346$$

$$x = x_0 + s_2 h \Rightarrow x = 1 + (2.346) \cdot (-0.2) = 0.530$$

— 0 — 0 —

Örnek:

x	0	1	2	3
$f(x)$	1	1.732	2.236	2.645

Datalarını kullanarak $y=2$ değeri karşılık gelen x değerini bölünmüş farklar tablosunu oluşturarak ters interpolasyon yardımcıyla bulunuz.

x	$f(x)$	1. B.F.	2. B.F.	3. B.F.
1	0			
1.732	1	1.366		
2.236	2	1.984	0.5	
2.645	3	2.444	0.003	0.001

$$x = 0 + 1.366(2-1) + 0.5 \cdot (2-1)(2-1.732) + 0.001 \cdot (2-1)(2-1.732)(2-2.236)$$

$$x = 1.499$$